PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

CURSO	PROFESSOR	UNIDADE CURRICULAR	PERÍODO LETIVO
Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação	Marcos David Souza Ramos	Inteligência Artificial	2026.2

TURNO	ANO MÓDULO	CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS (Horas)					CARGA HORÁRIA TOTAL (Horas)
		Teórica (Presencial)	Prática (Presencial)	Trabalho Efetivo Discente (TED) (Supervisionado)	Extensão (TED) (Presencial)	EaD	
Noturno	2° ano de ADS e 4º ano de SI / módulo azul	30h	30h	20h	-	-	80h

EMENTA

Estudo introdutório dos fundamentos e aplicações da Inteligência Artificial. Histórico e princípios da IA. Técnicas de busca: buscas em largura, profundidade e suas variações. Representação do conhecimento e raciocínio. Agentes inteligentes e suas arquiteturas. Sistemas especialistas. Lógica nebulosa. Algoritmos genéticos e evolução artificial. Redes neurais artificiais e aprendizado profundo (deep learning). Aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado. Processamento de linguagem natural (NLP). Aplicações práticas da IA em diferentes domínios, como reconhecimento de padrões, jogos e robótica.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

- Compreender os fundamentos teóricos e históricos da Inteligência Artificial.
- Aplicar técnicas de busca e otimização na solução de problemas complexos.
- Desenvolver e implementar agentes inteligentes para diversas aplicações.
- Construir e utilizar sistemas especialistas para tomada de decisão em domínios específicos.
- Utilizar lógica nebulosa para modelagem de incertezas e tomada de decisão.
- Desenvolver algoritmos genéticos e outras técnicas evolucionárias para otimização.
- Projetar e treinar redes neurais artificiais, incluindo modelos de aprendizado profundo.
- Aplicar técnicas de aprendizado de máquina para análise e interpretação de dados.
- Implementar soluções de processamento de linguagem natural para tarefas de compreensão e geração de texto.
- Aplicar conhecimentos de IA em projetos práticos, utilizando ferramentas e bibliotecas modernas de IA.

UNIDADES TEMÁTICAS

As Unidades Temáticas estão dispostas conforme o seguinte:

1. Fundamentos da Inteligência Artificial

- Conceitos fundamentais e definições de Inteligência Artificial.
- Histórico da IA: evolução, paradigmas e principais marcos tecnológicos.
- Áreas da Inteligência Artificial e suas aplicações.
- IA simbólica, IA conexionista e IA baseada em dados.
- Aplicações da IA na indústria, negócios, saúde, educação, ciência e automação.
- Aspectos éticos, sociais, legais e regulatórios da Inteligência Artificial.
- Introdução à IA Generativa e suas aplicações.

2. Técnicas de Busca e Resolução de Problemas

- Formulação de problemas e espaço de estados.
- Estratégias de busca não informada: busca em largura, busca em profundidade, custo uniforme e aprofundamento iterativo.
- Estratégias de busca heurística.
- Algoritmos Greedy Best-First Search, A* e Hill Climbing.
- Árvores e grafos aplicados à resolução de problemas.
- Implementação de algoritmos de busca em Python.
- Estudos de caso e aplicações práticas.

3. Representação do Conhecimento e Raciocínio

- Representação do conhecimento.
- Lógica proposicional e lógica de predicados.
- Sistemas baseados em regras.
- Motores de inferência.
- Ontologias e bases de conhecimento.
- Sistemas especialistas.
- Introdução ao Retrieval-Augmented Generation (RAG) como integração entre bases de conhecimento e modelos de IA.
- Aplicações práticas.

4. Agentes Inteligentes e Inteligência Artificial Generativa

- Conceitos e características dos agentes inteligentes.
- Arquiteturas de agentes.
- Agentes reativos, deliberativos e híbridos.
- Agentes baseados em objetivos e utilidade.
- Large Language Models (LLMs): conceitos e aplicações.
- Engenharia de Prompt (Prompt Engineering): princípios e boas práticas.
- Ferramentas de IA Generativa aplicadas à automação, desenvolvimento de software e produtividade.
- Desenvolvimento de agentes inteligentes e aplicações práticas.

5. Computação Evolutiva e Lógica Nebulosa

- Computação Evolutiva.
- Algoritmos Genéticos.
- Representação dos indivíduos.
- Seleção, crossover e mutação.

- Funções de aptidão.
- Lógica Nebulosa (Fuzzy Logic).
- Aplicações de algoritmos genéticos e lógica nebulosa.
- Implementação de algoritmos evolutivos em Python.

6. Redes Neurais Artificiais, Aprendizado de Máquina e Processamento de Linguagem Natural

- Introdução às Redes Neurais Artificiais.
- Perceptron e Redes Multicamadas.
- Aprendizado supervisionado e não supervisionado.
- Introdução ao Aprendizado Profundo (*Deep Learning*).
- Processamento de Linguagem Natural (NLP): conceitos fundamentais e aplicações.
- Frameworks para desenvolvimento de soluções em IA (Scikit-learn, TensorFlow e PyTorch).
- Aplicações em reconhecimento de padrões, visão computacional, processamento de linguagem natural, jogos e robótica.
- Desenvolvimento de modelos básicos de aprendizado de máquina.

METODOLOGIA

A unidade curricular de **Inteligência Artificial** busca proporcionar aos estudantes uma compreensão sólida dos fundamentos teóricos e práticos da Inteligência Artificial, capacitando-os a modelar problemas, implementar algoritmos inteligentes e analisar criticamente as aplicações contemporâneas da IA em diferentes contextos. A disciplina aborda desde os conceitos clássicos da área, como técnicas de busca, representação do conhecimento, sistemas especialistas e algoritmos evolutivos, até temas atuais, como aprendizado de máquina, aprendizado profundo (*Deep Learning*) e Processamento de Linguagem Natural (*Natural Language Processing – NLP*). Para alcançar esse objetivo, será adotada uma abordagem didática ativa que integra teoria, prática laboratorial, resolução de problemas, desenvolvimento de projetos e análise de aplicações reais da Inteligência Artificial.

A metodologia será fundamentada nas seguintes abordagens pedagógicas:

a) Aulas Expositivas Dialogadas: Serão utilizadas para apresentar os fundamentos da Inteligência Artificial, abordando conceitos, histórico, técnicas de busca, representação do conhecimento, agentes inteligentes, sistemas especialistas, lógica nebulosa, algoritmos genéticos, redes neurais artificiais, aprendizado de máquina, aprendizado profundo (*Deep Learning*), Processamento de Linguagem Natural (NLP) e aplicações da IA em diferentes domínios. Os conteúdos serão apresentados de forma contextualizada, utilizando recursos multimídia, demonstrações práticas e exemplos de aplicações reais.

b) Aulas Práticas em Laboratório: Momentos destinados à experimentação e implementação de algoritmos inteligentes utilizando linguagens de programação, bibliotecas e ferramentas amplamente empregadas na área, como Python, Jupyter Notebook, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch e outras tecnologias de apoio ao desenvolvimento de soluções baseadas em Inteligência Artificial. As atividades seguirão a abordagem *hands-on*, permitindo que os estudantes implementem algoritmos, analisem resultados e compreendam o funcionamento das técnicas estudadas.

c) Discussões em Grupo: Os estudantes serão incentivados a discutir aplicações da Inteligência Artificial em diferentes áreas do conhecimento, analisando benefícios, limitações, aspectos éticos, privacidade, transparência, impactos sociais e desafios relacionados ao desenvolvimento e à utilização de sistemas inteligentes. Essas discussões favorecerão o desenvolvimento do pensamento crítico e da

tomada de decisões fundamentadas.

d) Estudos de Caso: Serão analisados sistemas e aplicações reais que utilizam Inteligência Artificial, como reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural, robótica, jogos digitais, sistemas de recomendação e assistentes inteligentes. Os estudos de caso permitirão compreender desafios técnicos, limitações e boas práticas empregadas em soluções amplamente utilizadas pela sociedade.

e) Trabalho em Equipe (TEDs Extensionistas): Os estudantes desenvolverão Trabalhos Efetivos Discentes (TEDs) voltados à aplicação dos conhecimentos adquiridos na resolução de problemas reais, preferencialmente relacionados às demandas da comunidade externa ou de organizações parceiras. Os projetos poderão envolver o desenvolvimento de soluções inteligentes, análise de dados, automação de processos ou aplicações de Inteligência Artificial que promovam inovação e impacto social.

f) Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning – PBL): A disciplina será organizada em torno do desenvolvimento de um projeto prático contínuo, no qual as equipes aplicarão os conceitos estudados para modelar, implementar, testar e validar uma solução baseada em Inteligência Artificial. O projeto poderá envolver técnicas de busca, sistemas especialistas, algoritmos evolutivos, aprendizado de máquina, redes neurais artificiais ou outras abordagens compatíveis com os objetivos da disciplina.

g) Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem-Based Learning): Ao longo da disciplina serão propostos desafios envolvendo modelagem de problemas, escolha de algoritmos, otimização de soluções, análise de desempenho e interpretação de resultados. Os estudantes deverão pesquisar alternativas, justificar suas decisões e implementar soluções considerando critérios como eficiência, qualidade, escalabilidade e aplicabilidade prática.

h) Tutorias para Orientação de Projetos: Serão reservados momentos específicos para acompanhamento dos projetos desenvolvidos pelas equipes. Nessas atividades, o docente atuará como orientador, auxiliando na definição da abordagem metodológica, seleção de algoritmos, utilização das ferramentas computacionais, interpretação dos resultados e evolução técnica dos projetos.

i) Uso Pedagógico da Inteligência Artificial: Ferramentas de Inteligência Artificial poderão ser utilizadas como recurso de apoio ao processo de aprendizagem, auxiliando na pesquisa, compreensão de conceitos, implementação de algoritmos, documentação, análise de resultados e desenvolvimento dos projetos da disciplina. Sua utilização deverá ocorrer de forma ética, crítica e responsável, cabendo ao estudante validar as informações produzidas, compreender integralmente as soluções adotadas e citar adequadamente o uso dessas ferramentas quando solicitado. A IA será compreendida como instrumento de apoio ao aprendizado, não substituindo a autoria intelectual, a compreensão dos fundamentos estudados, o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas.

j) Avaliações Diversificadas: O processo avaliativo será contínuo e diversificado, contemplando provas teóricas e práticas, exercícios de implementação de algoritmos, resolução de estudos de caso, desenvolvimento incremental do projeto semestral, documentação técnica, apresentações, demonstrações das soluções desenvolvidas e participação nas atividades propostas ao longo da disciplina.

TRABALHO EFETIVO DISCENTE

Título: Desenvolvimento de Soluções Inovadoras com Inteligência Artificial

Carga Horária Total: 20 horas

Alinhamento Pedagógico

Esta atividade será desenvolvida de forma integrada à disciplina de **Inteligência Artificial**, permitindo que os estudantes apliquem os conhecimentos adquiridos ao longo do curso na proposição de soluções inovadoras para problemas reais da comunidade. O projeto articula competências desenvolvidas em disciplinas como Análise e Engenharia de Sistemas, Modelagem de Sistemas, Gestão de Projetos e demais componentes relacionados ao desenvolvimento de soluções computacionais.

Ao longo do semestre, as equipes deverão identificar uma oportunidade de inovação, modelar a proposta utilizando o Lean Canvas, definir o Produto Mínimo Viável (MVP), desenvolver uma solução apoiada por Inteligência Artificial e validá-la junto ao público-alvo. Ao final da disciplina, cada equipe apresentará o MVP e realizará um Pitch, demonstrando o potencial de inovação, viabilidade e impacto da solução proposta.

Diretrizes para Entrega dos Documentos

Cada TED deverá ser entregue em um **documento independente**, elaborado em formato PDF e em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Todos os documentos deverão conter, no mínimo:

- capa;
- identificação da equipe;
- conteúdo solicitado para a respectiva TED;
- referências bibliográficas;
- anexo contendo a Declaração de Uso de Inteligência Artificial (quando aplicável).

Os documentos deverão apresentar linguagem técnico-científica, organização, clareza, coerência e adequada fundamentação das informações apresentadas.

Uso de Inteligência Artificial

É permitido o uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa, como ChatGPT, GitHub Copilot, Claude, Gemini e similares, durante todas as etapas do projeto, desde que utilizadas como ferramentas de apoio ao processo de aprendizagem.
A utilização dessas ferramentas não transfere à Inteligência Artificial a responsabilidade pelo trabalho desenvolvido. Cada integrante da equipe permanece integralmente responsável pelas decisões técnicas adotadas, pela compreensão das soluções implementadas, pela qualidade das entregas e pela veracidade das informações apresentadas.

Sempre que houver utilização de ferramentas de Inteligência Artificial, o documento deverá conter, em anexo, uma seção intitulada **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, informando:

- ferramenta(s) utilizada(s);
- finalidade da utilização (pesquisa, geração de código, documentação, revisão textual, geração de imagens, prototipação, análise de dados, testes, entre outras);
- descrição resumida das contribuições da Inteligência Artificial para o desenvolvimento da atividade;

- validações, adaptações ou correções realizadas pela equipe sobre o conteúdo gerado.

A ausência da declaração será interpretada como manifestação da equipe de que não utilizou ferramentas de Inteligência Artificial na elaboração da respectiva entrega. O uso de Inteligência Artificial não substitui o aprendizado dos conteúdos da disciplina nem exime a equipe da responsabilidade pela autoria, originalidade, qualidade técnica, fundamentação e funcionamento da solução proposta.

TED 1 - Identificação do Problema, Modelagem da Solução e Definição do MVP

Objetivo: Identificar um problema real da comunidade e transformá-lo em uma proposta de solução inovadora baseada em Inteligência Artificial, definindo o Produto Mínimo Viável (MVP) que será desenvolvido ao longo do semestre.

Descrição: Nesta primeira etapa, cada equipe deverá selecionar um problema real enfrentado por uma organização, empresa, instituição pública, entidade do terceiro setor, profissional, empreendedor ou outro segmento da sociedade. A partir da compreensão do contexto e das necessidades identificadas, a equipe deverá propor uma solução inovadora apoiada por Inteligência Artificial, realizando a modelagem inicial do projeto por meio do Lean Canvas e definindo o Produto Mínimo Viável (MVP) que será desenvolvido durante o semestre. O MVP deverá especificar as funcionalidades essenciais da solução e a principal hipótese que se pretende validar junto ao público-alvo.

Entrega: Documento em PDF, elaborado conforme as normas da ABNT, contendo obrigatoriamente:

- identificação da equipe;
- apresentação da organização, instituição ou público-alvo atendido;
- descrição do problema identificado;
- justificativa da solução proposta;
- pesquisa e fundamentação do problema;
- Lean Canvas;
- definição do MVP, contendo as funcionalidades essenciais e a hipótese de validação;
- tecnologias e ferramentas de Inteligência Artificial previstas para o desenvolvimento da solução;
- cronograma simplificado do projeto;
- referências bibliográficas.

Além do documento, deverão ser entregues:

- link do repositório Git criado para o projeto (quando aplicável);
- link para o Lean Canvas (quando utilizado em ferramenta online).

Valor: 1,5 pontos.

TED 2 - Validação da Solução e Prototipação

Objetivo: Validar o problema e a solução proposta junto ao público-alvo, refinando a proposta de valor, o MVP e a estratégia de desenvolvimento da solução.

Descrição: Nesta etapa, cada equipe deverá validar o problema identificado e a solução proposta por meio de entrevistas, questionários, testes de conceito, demonstrações, reuniões com o público-alvo ou outras estratégias adequadas. Com base nos resultados obtidos, a equipe deverá revisar e aprimorar o Lean Canvas, refinar a definição do Produto Mínimo Viável (MVP) e elaborar os protótipos, fluxos, arquitetura ou demais artefatos necessários para orientar o desenvolvimento da solução.

Entrega: Documento em PDF, elaborado conforme as normas da ABNT, contendo obrigatoriamente:

- identificação da equipe;
- descrição das estratégias de validação utilizadas;

- resultados obtidos na validação do problema e da solução;
- análise das contribuições do público-alvo;
- refinamento do Lean Canvas (quando necessário);
- definição atualizada do MVP (quando necessário);
- protótipos, fluxos, arquitetura ou demais artefatos da solução;
- planejamento da implementação do MVP;
- referências bibliográficas.

Além do documento, deverão ser entregues:
- link do repositório Git criado para o projeto;
- link dos protótipos, fluxos ou demais artefatos;

Valor: 1,5 pontos.

TED 3 - Desenvolvimento Parcial do MVP

Objetivo: Desenvolver uma versão parcial do Produto Mínimo Viável (MVP), implementando as funcionalidades previstas para esta etapa e demonstrando a evolução técnica da solução proposta.

Descrição: Nesta etapa, cada equipe deverá desenvolver uma versão parcial do Produto Mínimo Viável (MVP) definido na TED 1, implementando as principais funcionalidades planejadas para esta fase do projeto. A solução poderá envolver aplicações web, aplicativos móveis, agentes inteligentes, chatbots, modelos de aprendizado de máquina, automações, integrações com serviços de Inteligência Artificial ou outras tecnologias compatíveis com a proposta apresentada. A equipe deverá demonstrar a evolução do projeto, evidenciando o funcionamento das funcionalidades implementadas e os testes realizados.

Entrega: Documento em PDF, elaborado conforme as normas da ABNT, contendo obrigatoriamente:
- identificação da equipe;
- descrição da arquitetura e das tecnologias utilizadas;
- funcionalidades implementadas nesta etapa;
- evidências do funcionamento da solução (capturas de tela, fluxos, vídeos ou demonstrações);
- resultados preliminares dos testes realizados;
- dificuldades encontradas e soluções adotadas;
- planejamento das atividades restantes para conclusão do MVP;
- referências bibliográficas.

Além do documento, deverão ser entregues:
- link do repositório Git criado para o projeto;
- link da aplicação, demonstração ou ambiente de testes (quando aplicável).

Valor: 1,0 ponto.

TED 4 - Entrega do MVP Final e Pitch da Solução

Objetivo: Concluir o desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP), validar a solução proposta e apresentar seus resultados, demonstrando seu potencial de inovação, viabilidade e impacto.

Descrição: Nesta etapa final, cada equipe deverá concluir o desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP), incorporando os refinamentos realizados ao longo do semestre. A solução deverá ser apresentada em funcionamento, evidenciando como a Inteligência Artificial contribui para a resolução do problema identificado. Além da entrega técnica, as equipes realizarão um Pitch, apresentando o problema, a solução desenvolvida, o MVP, os resultados obtidos, os diferenciais da proposta e as perspectivas de evolução do projeto.

Entrega: Documento em PDF, elaborado conforme as normas da ABNT, contendo obrigatoriamente:

- identificação da equipe;
- descrição da solução desenvolvida;
- apresentação do MVP final;
- resultados da validação da solução;
- análise dos resultados obtidos;
- limitações da solução e perspectivas de evolução;
- conclusões;
- referências bibliográficas.

Além do documento, deverão ser entregues:

- apresentação em formato Pitch;
- link do repositório Git criado para o projeto;
- link da aplicação ou ambiente de demonstração;
- link do vídeo demonstrando o funcionamento da solução.

Valor: 2,0 pontos.

PLANO DE AVALIAÇÃO

A avaliação considerará o envolvimento dos estudantes nas aulas, nas atividades, a participação em projetos e práticas e a aplicação de instrumentos de avaliação. Neste processo devem-se considerar os aspectos qualitativos e quantitativos.
O plano de avaliação encontra-se descrito abaixo.

#	Instrumento	Dt. Realização ou Entrega	Tipo de Aplicação	Peso	Nível de Uso de Inteligência Artificial
1	Trabalho prático: criação de Plano de Pesquisa.	20/08	Extra Sala	-	RESTRITO
2	TED 1 - Identificação do Problema, Modelagem da Solução e Definição do MVP	03/09	TED 1	1,5	PERMITIDO
3	TED 2 - Validação da Solução e Prototipação	01/10	TED 2	1,5	PERMITIDO
4	Trabalho de Pesquisa Científica	26/09	Extra sala	1,0	RESTRITO
5	Avaliação Individual Bimestral	01/10	Prova escrita	6,0	PROIBIDO
Total do 1º Bimestre				**10,0**	**Total do Bimestre**
6	Resumo Simples ou Artigo Parcial.	22/10	Extra Sala	-	RESTRITO
7	TED 3 - Desenvolvimento Parcial do MVP	05/11	TED 3	1,0	PERMITIDO
8	TED 4 - Entrega do MVP Final e Pitch da Solução	03/12	TED 4	2,0	PERMITIDO
9	Resumo Simples ou Artigo Científico.	07/11	Extra Sala	1,0	RESTRITO
10	Avaliação Integrada	18/11	Prova escrita	2,0	PROIBIDO
11	Avaliação Individual Bimestral	10/12	Prova escrita	4,0	PROBIDO
Total do 2º Bimestre				**10,0**	**Total do Bimestre**
Média Final = (BIM1+BIM2) / 2				**10,0**	**Total Semestre**

O plano de avaliação contempla uma proposta sistemática e contínua de avaliação, compreendendo em tempo real o comportamento da turma acerca do aprendizado nas aulas. Este Plano de avaliação será apresentado para a turma no primeiro dia de aula. Serão coletadas sugestões dos estudantes. Desta forma, ajustes poderão ser realizados conforme diálogo e acertos com a turma.

Atividade 1. Trabalho prático: criação de Plano de Pesquisa: Atividade em grupo, realizada em sala de aula. Os estudantes deverão elaborar um Plano de Pesquisa sobre um tema relacionado à Engenharia de Software, utilizando o modelo e as orientações fornecidas pelo professor. O documento deverá apresentar tema, problema de pesquisa, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma e referências, observando as normas da ABNT. Uso de Inteligência Artificial: Nível RESTRITO. A IA

poderá ser utilizada apenas como apoio à pesquisa, organização das ideias, revisão textual e compreensão de conceitos. Não é permitido utilizar IA para elaborar integralmente o plano de pesquisa ou substituir a análise da equipe. Caso utilizada, deverá ser anexada a Declaração de Uso de Inteligência Artificial e evidências da utilização (histórico de conversas, prompts, capturas de tela ou registros equivalentes). O professor poderá solicitar esclarecimentos ou realizar arguição para verificação da autoria e do domínio do conteúdo.

Atividade 2. TED 1, detalhada na seção de Projeto Extensão.

Atividade 3. TED 2, detalhada na seção de Projeto Extensão.

Atividade 4. Trabalho de Pesquisa Científica: Com base no Plano de Pesquisa previamente elaborado, os estudantes, em grupo, deverão executar a pesquisa sobre o tema Engenharia de Software, desenvolvendo parcialmente o trabalho científico. A entrega consistirá em um documento em formato PDF, elaborado conforme as normas da ABNT, contendo, no mínimo: Introdução, Revisão de Literatura, Metodologia e Resultados Preliminares, demonstrando a evolução da pesquisa e a fundamentação teórica do tema. Uso de Inteligência Artificial: Nível RESTRITO. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas apenas como apoio à pesquisa bibliográfica, organização das ideias, revisão textual, síntese de informações e compreensão de conceitos. Não é permitido utilizar IA para produzir integralmente o texto da pesquisa ou substituir a análise crítica da equipe. Caso utilizada, deverá ser anexada a Declaração de Uso de Inteligência Artificial e evidências da utilização (histórico de conversas, prompts, capturas de tela ou registros equivalentes). O professor poderá solicitar esclarecimentos ou realizar arguição para verificação da autoria e do domínio do conteúdo.

Atividade 5. Prova escrita, composta de 15 questões objetivas e uma questão subjetivas, a ser respondida de forma individual. A prova integralizará 6 pontos referentes ao primeiro bimestre. Uso da IA nesta atividade é PROIBIDO.

Atividade 6. Resumo Simples ou Artigo Parcial: Atividade em grupo, sem atribuição de nota, destinada ao acompanhamento da evolução da pesquisa. Com base no trabalho desenvolvido, os estudantes deverão elaborar e entregar uma versão parcial do Resumo Simples ou do Artigo Científico, conforme as normas do Congresso StartUB 2026, para apresentação em formato de pôster ou comunicação oral. A atividade tem como objetivo permitir a avaliação preliminar do texto e o recebimento de feedback do professor antes da submissão da versão final. Uso de Inteligência Artificial: Nível RESTRITO. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas apenas como apoio à pesquisa bibliográfica, organização das ideias, revisão textual, adequação às normas do evento e compreensão de conceitos. Não é permitido utilizar IA para produzir integralmente o resumo ou artigo, substituir a análise crítica da equipe ou gerar resultados da pesquisa. Caso utilizada, deverá ser anexada a Declaração de Uso de Inteligência Artificial e evidências da utilização (histórico de conversas, prompts, capturas de tela ou registros equivalentes). O professor poderá solicitar esclarecimentos ou realizar arguição para verificação da autoria e do domínio do conteúdo.

Atividade 7: TED 3, detalhada na seção de Projeto Extensão.

Atividade 8: TED 4, detalhada na seção de Projeto Extensão.

Atividade 9: Resumo Simples ou Artigo Científico: Atividade em grupo. Com base no trabalho de pesquisa desenvolvido ao longo do semestre e nas contribuições recebidas durante a avaliação da versão parcial, os estudantes deverão elaborar a versão final do Resumo Simples ou do Artigo Científico, observando rigorosamente as normas do Congresso StartUB 2026 para submissão e apresentação em formato de pôster ou comunicação oral. A entrega consistirá no documento final, contendo todos os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais exigidos pelo evento. Uso de Inteligência Artificial: Nível RESTRITO. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas apenas como apoio à

pesquisa bibliográfica, organização das ideias, revisão textual, adequação às normas do evento e melhoria da clareza da escrita científica. Não é permitido utilizar IA para produzir integralmente o resumo ou artigo, gerar resultados da pesquisa, elaborar análises, interpretações ou conclusões sem a participação efetiva da equipe. Caso utilizada, deverá ser anexada a Declaração de Uso de Inteligência Artificial e evidências da utilização (histórico de conversas, prompts, capturas de tela ou registros equivalentes). O professor poderá solicitar esclarecimentos, realizar arguição oral ou exigir a apresentação do processo de desenvolvimento da pesquisa para verificação da autoria e do domínio do conteúdo.

Atividade 10. Avaliação Integrada, composta por conteúdos de todas as disciplinas já cursadas pelo aluno, a ser respondida de forma individual. A prova integralizará 2 pontos referentes ao segundo bimestre. Uso da IA nesta atividade é PROIBIDO.

Atividade 11. Prova escrita, composta de 15 questões objetivas e uma questão subjetivas, a ser respondida de forma individual. A prova integralizará 4 pontos referentes ao segundo bimestre. Uso da IA nesta atividade é PROIBIDO.

Substitutiva: O aluno que não atingir a média para aprovação, terá direito a realização de avaliação substitutiva. A Avaliação Substitutiva terá peso dez (10) e substituirá todas as notas constantes do bimestre em que o aluno escolher no momento da realização da avaliação. A prova comtemplará o conteúdo de todo o semestre e será composta de 15 questões objetivas e uma questão subjetiva, a ser respondida de forma individual.

CLÁUSULA DE USO DE IA

A utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa é reconhecida nesta disciplina tanto como **objeto de estudo** quanto como **recurso de apoio ao processo de aprendizagem**, podendo auxiliar na pesquisa, experimentação, prototipação, desenvolvimento de soluções inteligentes e compreensão de conceitos relacionados à Inteligência Artificial. Seu uso deverá ocorrer de forma ética, transparente e compatível com os objetivos de aprendizagem da disciplina, preservando a autoria intelectual, a autonomia do estudante e a integridade acadêmica. O uso de IA poderá ser **PERMITIDO**, **RESTRITO** ou **PROIBIDO**, conforme a natureza de cada atividade avaliativa, de acordo com o nível de uso definido no Plano de Avaliação, no item **"Nível de Uso de Inteligência Artificial"**.

Para os fins desta disciplina, considera-se **PERMITIDO** o uso da IA como ferramenta de apoio, observadas as condições estabelecidas para a atividade; **RESTRITO** o uso da IA apenas para as finalidades expressamente autorizadas pelo professor; e **PROIBIDO** o uso de qualquer ferramenta de IA na atividade, salvo autorização expressa do professor.

Considerando que a disciplina **Inteligência Artificial** tem como competências centrais a compreensão dos fundamentos da IA, a aplicação de técnicas de busca, representação do conhecimento, agentes inteligentes, sistemas especialistas, lógica nebulosa, algoritmos genéticos, redes neurais artificiais, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, processamento de linguagem natural e o desenvolvimento de soluções inteligentes, o estudante permanece integralmente responsável por compreender, justificar e defender todo o conteúdo produzido, bem como as decisões técnicas adotadas, ainda que tenha utilizado ferramentas de IA como apoio.

Quando o uso de IA for permitido ou restrito, sua utilização deverá respeitar os limites estabelecidos para cada atividade. Ferramentas de IA poderão ser empregadas como apoio à pesquisa,

compreensão de conceitos, geração de exemplos, engenharia de prompt, experimentação, desenvolvimento de protótipos, implementação de algoritmos, documentação, depuração de código, análise de resultados, utilização de APIs e bibliotecas de IA, revisão textual e outras atividades auxiliares, desde que não substituam o raciocínio lógico, a análise crítica, a implementação, a interpretação dos resultados, a validação experimental ou a autoria intelectual do estudante. Nas atividades em que o uso for proibido, a utilização de qualquer ferramenta de IA somente será admitida mediante autorização expressa do professor.

Sempre que houver utilização de ferramentas de IA em atividades nas quais seu uso seja permitido ou restrito, o estudante deverá anexar uma **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, informando as ferramentas empregadas, a finalidade de sua utilização e a forma como contribuíram para o desenvolvimento da atividade. A ausência dessa declaração poderá caracterizar uso não declarado da tecnologia, sujeitando o estudante aos procedimentos previstos nesta cláusula.

Quando houver indícios de utilização não declarada de IA, dúvidas quanto à autoria do trabalho ou inconsistências entre o desempenho apresentado e as competências demonstradas pelo estudante, o professor poderá solicitar esclarecimentos, exigir a apresentação do processo de desenvolvimento da atividade, dos experimentos realizados, dos modelos utilizados, dos prompts empregados, dos artefatos produzidos e dos registros das interações realizadas durante o projeto, bem como realizar arguição oral, apresentação técnica, demonstração prática ou atividade complementar destinada à verificação da autoria e do domínio dos conhecimentos envolvidos. Essas medidas possuem caráter pedagógico e visam assegurar a autenticidade da aprendizagem e a equidade do processo avaliativo.

Esta política observa os princípios da integridade acadêmica, da transparência, da responsabilidade e da autoria intelectual previstos na legislação educacional brasileira, bem como as boas práticas para o uso ético da Inteligência Artificial em atividades de ensino, pesquisa e produção científica, sem prejuízo das demais normas institucionais eventualmente vigentes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LUGER, G. F. **Inteligência Artificial** [Livro eletrônico]. 6a Ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

RUSSEL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial**. 2a ed., Rio de Janeiro: Campus, 2004.

VILENKY, R.; **Inteligência artificial: uma oportunidade para você empreender** [Livro eletrônico]. São Paulo: Expressa, 2021.

Kaufman, Dora. **Desmistificando a inteligência artificial** [Livro eletrônico]. Grupo Autêntica, 2022.

MULLER, et al. **Inteligência Artificial para leigos** [Livro eletrônico]. Editora Alta Books, 2019.

Periódico: Revista **Iberoamericana de Inteligência Artificial**. Link de acesso: http://journal.iberamia.org/index.php/intartif/index

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MEDEIROS, L. F. de. **Inteligência Artificial Aplicada: Uma abordagem introdutória** [Livro eletrônico]. Curitiba: Intersaberes. 2018.

VALDATI, A. De BRITTOS, A. **Inteligência Artificial – IA** [Livro eletrônico]. Curitiba: Contentus. 2020.

GANASCIA, J. G. **Inteligência Artificial**. São Paulo: Ática, 1997.

FACELI, Katti, et al. **Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina** [Livro eletrônico]. 2a e. Grupo GEN, 2021.

SARLET, Ingo, W. et al. **Inteligência artificial, proteção de dados pessoais e responsabilidade na era digital** [Livro eletrônico]. SRV Editora LTDA, 2022.

Periódico: Revista eletrônica Journal of Artificial Intelligence Research. Link de acesso: https://www.jair.org/index.php/jair

BIBLIOGRAFIA DE APOIO/APROFUNDAMENTO

Documentação oficial do **Scikit-learn**. Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/. Acesso em: jul. 2026.

Documentação oficial do **TensorFlow**. Disponível em: https://www.tensorflow.org/. Acesso em: jul. 2026.

Documentação oficial do **PyTorch**. Disponível em: https://pytorch.org/docs/stable/. Acesso em: jul. 2026.

Documentação da **OpenAI API**. Disponível em: https://platform.openai.com/docs. Acesso em: jul. 2026.

Documentação do **LangChain**. Disponível em: https://python.langchain.com/. Acesso em: jul. 2026.

Balsas, 30 de julho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS DAVID SOUZA RAMOS
Data: 03/08/2026 12:22:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos David Souza Ramos
Professor da Unidade Curricular

gov.br Documento assinado digitalmente
JAKSON FERREIRA DE SOUSA
Data: 03/08/2026 17:03:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jakson Ferreira de Sousa
Coordenador do Curso

CAMILA SOUSA DA SILVA:02221027302
Assinado de forma digital por CAMILA SOUSA DA SILVA:02221027302
Dados: 2026.08.03 19:36:34 -03'00'

Camila Sousa da Silva
Direção Acadêmica

PLANO DE AULA

ANEXO 01

	Plano de Aula - Trilha de Aprendizagem (Quinta-feira)			
Nº da Aula	**Data**	**Conteúdo Programático a ser trabalhado**	**Tipo da Aula**	**Observação**
1	06/08	Apresentação do professor e dos estudantes. Apresentação do Plano de Ensino, critérios de avaliação, Projeto Integrador e atividades extensionistas. **Unidade 1:** Fundamentos da Inteligência Artificial: conceitos, histórico, paradigmas, aplicações e panorama atual da IA.	Presencial	
2	13/08	**Unidade 1:** IA simbólica, IA conexionista e IA baseada em dados. Aspectos éticos, sociais, legais e regulatórios da IA. Introdução à IA Generativa e suas aplicações.	Presencial	
3	20/08	**Unidade 4:** Large Language Models (LLMs), Engenharia de Prompt (Prompt Engineering), ferramentas de IA Generativa e aplicações no desenvolvimento de software, produtividade e inovação. Orientações para o Projeto Integrador e definição dos problemas a serem solucionados.	Presencial	
4	27/08	Mentoria para o Projeto Integrador. Modelagem da solução, definição do MVP, Lean Canvas, validação da proposta e planejamento da TED 1.	Presencial	
5	29/08	**TED 1 - Identificação do Problema, Modelagem da Solução e Definição do MVP**	TED	5 horas (sábado)
6	03/09	**Unidade 2:** Técnicas de Busca e Resolução de Problemas. Espaço de estados, buscas em largura, profundidade, custo uniforme e aprofundamento iterativo. Implementação prática em Python.	Presencial	
7	10/09	**Unidade 2:** Busca heurística. Algoritmos Greedy Best-First Search, A* e Hill Climbing. Árvores, grafos e aplicações práticas. Estudos de caso.	Presencial	
8	17/09	Mentoria do Projeto Integrador. Validação da solução junto ao público-alvo, refinamento do MVP, prototipação e planejamento da TED 2.	Presencial	
9	19/09	**TED 2 - Validação da Solução e Prototipação**	TED	5 horas (sábado)
10	24/09	**Unidade 3:** Representação do Conhecimento e Raciocínio. Lógica proposicional, lógica de predicados, sistemas especialistas, motores de inferência, ontologias e bases de conhecimento. Introdução ao Retrieval-Augmented Generation (RAG). Revisão dos conteúdos do 1º bimestre e resolução de exercícios.	Presencial	
11	01/10	**AV6 - Avaliação Oficial**	Avaliação - 1º Bimestre	3 horas
12	08/10	**Unidade 4:** Agentes Inteligentes. Arquiteturas de agentes, agentes reativos, deliberativos, híbridos, baseados em objetivos e utilidade. Desenvolvimento de agentes inteligentes utilizando APIs e ferramentas modernas de IA.	Presencial	
13	15/10	**Unidade 5:** Computação Evolutiva e Lógica Nebulosa. Algoritmos Genéticos, seleção, crossover, mutação, funções de aptidão, Fuzzy Logic e aplicações práticas. Implementação em Python.	Presencial	

14	22/10	**Unidade 6:** Redes Neurais Artificiais, Aprendizado de Máquina e Processamento de Linguagem Natural. Perceptron, redes multicamadas, Deep Learning, NLP, TensorFlow, PyTorch e Scikit-learn. Orientações para o desenvolvimento do MVP.	Presencial	
15	29/10	Desenvolvimento de modelos básicos de aprendizado de máquina. Aplicações em reconhecimento de padrões, visão computacional, processamento de linguagem natural, jogos e robótica.	Presencial	
16	31/10	**TED 3 - Desenvolvimento Parcial do MVP**	TED	5 horas (sábado)
17	05/11	Integração das tecnologias estudadas. Boas práticas no desenvolvimento de soluções baseadas em IA. Testes, validação e avaliação de modelos. Mentoria dos projetos.	Presencial	
18	12/11	Participação no Congresso StartUB	Presencial	
19	19/11	Mentoria para finalização do MVP. Ajustes técnicos, validação da solução, preparação do Pitch e demonstração das soluções desenvolvidas.	Presencial	
20	26/11	Apresentação dos projetos, discussão das soluções desenvolvidas, tendências atuais da Inteligência Artificial e encerramento do Projeto Integrador.	Presencial	
21	28/11	**TED 4 - Entrega do MVP Final e Pitch da Solução**	TED	5 horas (sábado)
22	03/12	Entrega da versão final dos projetos, com as correções indicadas pela banca.	Presencial	
23	10/12	AV4 - Avaliação oficial	Avaliação - 2° Bimestre	3 horas
24	17/12	Avaliação Substitutiva	Avaliação Substitutiva	3 horas

As datas e os respectivos conteúdos programáticos, referentes a aulas teóricas, práticas e atividades extraclasse, poderão ser alterados conforme necessidades acadêmicas ou institucionais, sendo tais alterações previamente comunicadas aos discentes.

ANEXO 02
PLANO DE COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA

1. DISCIPLINA: Inteligência Artificial	**2. PERÍODO LETIVO:** 2026.2
3. PROFESSOR: Marcos David Souza Ramos	
4. CURSO: Análise e Desenvolvimento de Sistemas	
5. ANO/MÓDULO: 2° ano de ADS e 4º ano de SI / módulo azul	**6. CARGA HORÁRIA:** 80h

MÊS	
Agosto	**Tema: Fundamentos da Inteligência Artificial e IA Generativa** Elaborar um ensaio acadêmico abordando os fundamentos da Inteligência Artificial, sua evolução histórica, principais paradigmas (IA simbólica, conexionista e baseada em dados), áreas de aplicação e impactos éticos, sociais e legais. O trabalho deverá incluir uma introdução à IA Generativa, apresentando conceitos básicos, aplicações atuais e desafios relacionados ao seu uso. Entrega: Ensaio acadêmico em PDF, elaborado conforme as normas da ABNT, com no mínimo 5 páginas, contendo citações e referências bibliográficas. A atividade deverá ser entregue mediante agendamento de apresentação oral. **Uso de Inteligência Artificial:** Nível **PERMITIDO**. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas como apoio à pesquisa, compreensão de conceitos e desenvolvimento da atividade, não substituindo a análise crítica, a autoria ou o domínio do conteúdo. Caso utilize IA, o estudante deverá anexar a **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, conforme a política da disciplina, e manter evidências de sua utilização (prompts, histórico de conversas ou registros das interações), que poderão ser solicitadas pelo professor.
Setembro	**Tema: Técnicas de Busca e Representação do Conhecimento** Desenvolver um estudo comparativo sobre técnicas de busca em Inteligência Artificial, contemplando busca em largura, busca em profundidade, custo uniforme, algoritmos heurísticos (A*, Greedy Best-First Search e Hill Climbing) e suas aplicações. O trabalho deverá abordar também os conceitos de representação do conhecimento, sistemas especialistas, motores de inferência, ontologias e uma introdução ao Retrieval-Augmented Generation (RAG).

	Entrega: Relatório técnico em PDF, elaborado conforme as normas da ABNT, com no mínimo 8 páginas, contendo citações e referências bibliográficas. A atividade deverá ser entregue mediante agendamento de apresentação oral. **Uso de Inteligência Artificial:** Nível **PERMITIDO**. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas como apoio à pesquisa, compreensão de conceitos e desenvolvimento da atividade, não substituindo a análise crítica, a autoria ou o domínio do conteúdo. Caso utilize IA, o estudante deverá anexar a **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, conforme a política da disciplina, e manter evidências de sua utilização (prompts, histórico de conversas ou registros das interações), que poderão ser solicitadas pelo professor.
Outubro	**Tema: Agentes Inteligentes, LLMs e Engenharia de Prompt** Elaborar um estudo sobre agentes inteligentes e Inteligência Artificial Generativa, abordando arquiteturas de agentes, agentes reativos e deliberativos, Large Language Models (LLMs), Engenharia de Prompt (Prompt Engineering) e aplicações práticas da IA Generativa no desenvolvimento de software, automação e produtividade. O trabalho deverá apresentar exemplos de utilização dessas tecnologias e discutir suas limitações e desafios. Entrega: Trabalho acadêmico em PDF, elaborado conforme as normas da ABNT, com no mínimo 6 páginas, contendo citações e referências bibliográficas. A atividade deverá ser entregue mediante agendamento de apresentação oral. **Uso de Inteligência Artificial:** Nível **PERMITIDO**. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas como apoio à pesquisa, compreensão de conceitos e desenvolvimento da atividade, não substituindo a análise crítica, a autoria ou o domínio do conteúdo. Caso utilize IA, o estudante deverá anexar a **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, conforme a política da disciplina, e manter evidências de sua utilização (prompts, histórico de conversas ou registros das interações), que poderão ser solicitadas pelo professor.
Novembro	**Tema: Computação Evolutiva e Lógica Nebulosa** Desenvolver uma pesquisa sobre Computação Evolutiva e Lógica Nebulosa, contemplando algoritmos genéticos, representação dos indivíduos, seleção, crossover, mutação, funções de aptidão e aplicações da lógica nebulosa na tomada de

	decisão. O trabalho deverá apresentar exemplos de aplicação dessas técnicas em problemas reais de otimização e inteligência computacional. Entrega: Trabalho acadêmico em PDF, elaborado conforme as normas da ABNT, com no mínimo 6 páginas, contendo citações e referências bibliográficas. A atividade deverá ser entregue mediante agendamento de apresentação oral. **Uso de Inteligência Artificial:** Nível **PERMITIDO**. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas como apoio à pesquisa, compreensão de conceitos e desenvolvimento da atividade, não substituindo a análise crítica, a autoria ou o domínio do conteúdo. Caso utilize IA, o estudante deverá anexar a **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, conforme a política da disciplina, e manter evidências de sua utilização (prompts, histórico de conversas ou registros das interações), que poderão ser solicitadas pelo professor.
Dezembro	**Tema: Redes Neurais Artificiais, Aprendizado de Máquina e Processamento de Linguagem Natural** Elaborar um artigo técnico abordando os fundamentos das Redes Neurais Artificiais, aprendizado supervisionado e não supervisionado, aprendizado profundo (Deep Learning), Processamento de Linguagem Natural (NLP) e aplicações em reconhecimento de padrões, visão computacional, jogos e robótica. O trabalho deverá apresentar uma análise crítica sobre os desafios atuais, tendências futuras e aplicações dessas tecnologias em soluções inteligentes. Entrega: Artigo técnico em PDF, elaborado conforme as normas da ABNT, com no mínimo 6 páginas, contendo citações e referências bibliográficas. A atividade deverá ser entregue mediante agendamento de apresentação oral. **Uso de Inteligência Artificial:** Nível **PERMITIDO**. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas como apoio à pesquisa, compreensão de conceitos e desenvolvimento da atividade, não substituindo a análise crítica, a autoria ou o domínio do conteúdo. Caso utilize IA, o estudante deverá anexar a **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, conforme a política da disciplina, e manter evidências de sua utilização (prompts, histórico de conversas ou registros das interações), que poderão ser solicitadas pelo professor.